大学生创新创业训练计划项目申报书

申报类型	创新训练项目
申报领域	生物医学工程与精准医学
项目名称	基于基因组学的胰腺癌早期 ADM 向 PanIN 生物标记物的发现和验证
项目负责人	王巧曼
项目管理学院	医学院
指导教师	郭锋杰
*企业导师	

华南理工大学 教务处

2023 年 5 月

填 写 说 明

1.申报书请按顺序逐项填写，填写内容必须实事求是，表达明确严谨，简明扼要。空缺项要填“无”。

2.填写时可以改变字体大小等，但要确保表格的样式不变；填写完后用A4纸张双面打印，左侧装订成册。

3.表中各栏填写内容说明：

（1）“申报类型”处选填：创新训练项目、创业训练项目、创业实践项目三者之一。

（2）“申报领域”为选填项，可选领域为：泛终端芯片及操作系统、重大应用软件得应用开发；云计算、人工智能和无人驾驶；新材料及制造技术；新能源与储能技术；生物技术与生物育种；绿色环保与固废资源化；新一代通信技、千兆光网技术和新一代IP网络通信技术；生物医学工程与精准医学、脑科学和类脑计算；城乡治理与乡村振兴；社会事业与文化传承。

（2）“项目管理学院”原则上为项目负责人所在学院。

（3）“企业导师”处，创新训练项目类型项目不需要填写；创业训练项目和创业实践项目必须填写。

（4）正文“一、基本情况”“项目起止时间，一年期一般为：当年5月—下一年4月；二年期一般为：当年5月—下下年4月。

（5）正文“一、基本情况”“企业导师”处，创新训练项目类型项目不需要填写；创业训练项目和创业实践项目必须填写。

（6）正文“二、立项依据”处，根据申报类型选择相应的编写提纲，填表时请删除另外二种不选的编写提纲。

（7）正文“四、企业导师意见”处，创新训练项目类型项目不需要填写；创业训练项目和创业实践项目必须填写。

一、基本情况

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">基于基因组学的胰腺癌早期 ADM 向 PanIN 转化生物标记物的发现和验证</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目起止时间</td><td colspan="7">2023 年 5 月至 2024 年 4 月</td></tr>
<tr><td rowspan="4">负责人</td><td>姓名</td><td>王巧曼</td><td>性别</td><td>女</td><td>年级</td><td>2020 级</td><td>学号</td><td>202030521016</td></tr>
<tr><td>学院</td><td colspan="2">医学院</td><td>专业</td><td colspan="2">临床医学</td><td>班级</td><td>2020 级临床医学 2 班</td></tr>
<tr><td>是否创新班学生</td><td>否</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="2">15625033225</td><td>E-mail</td><td>2831891048@qq.com</td></tr>
<tr><td>参与科研情况</td><td colspan="7">医学院 srp 项目</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="5">项目组成员（不超五人）</td><td>姓名</td><td>学号</td><td>所在学院、专业</td><td>联系电话</td><td>E-mail</td></tr>
<tr><td>叶彦含</td><td>202030521054</td><td>医学院临床医学专业</td><td>19129213216</td><td>1538944851@qq.com</td></tr>
<tr><td>林芷阳</td><td>202030520156</td><td>医学院临床医学专业</td><td>15521041374</td><td>1183675612@qq.com</td></tr>
<tr><td>任茵蘩</td><td>202030520491</td><td>医学院临床医学专业</td><td>18183070530</td><td>956189381@qq.com</td></tr>
<tr><td>周姣媚</td><td>202030521085</td><td>医学院临床医学专业</td><td>17765244981</td><td>medicaldog@163.com</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="3">指导教师</td><td>姓名</td><td>所在学院</td><td>职务/职称</td><td>联系电话</td><td>E-mail</td></tr>
<tr><td>郭锋杰</td><td>医学院</td><td>副教授</td><td>13752750837</td><td>guofengjie@scut.edu.cn</td></tr>
<tr><td>承担科研课题情况</td><td colspan="4">国家自然科学基金面上项目：BCR 信号通路调控弥漫性大 B 细胞淋巴瘤 PD-L1 泛素化修饰的作用机制及功能意义研究。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="3">企业导师（选填项）</td><td>姓名</td><td>所在企业</td><td>职务</td><td>联系电话</td><td>E-mail</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>企业导师指导科研课题情况及创业经历</td><td colspan="4"></td></tr>
</table>

二、创新训练立项依据（自行加页详述）

（一）研究目的

通过对胰腺腺泡-导管化生（Acinar to ductal metaplasia, ADM）和胰腺上皮内瘤变（Pancreatic Intraepithelial Neoplasias, PanIN）两种病变组织 RNA 样本数据库进行基因组学研究，筛选出 ADM 和 PanIN 的候选差异表达基因，同时对其进行生物信息学分析，选出可用于鉴别 ADM 和 PanIN 的待筛靶标，最后用人工智能对靶标的可行性进行分析，筛选出用于区分 ADM 和 PanIN 的可用靶标，有利于胰腺癌的早期诊断。

（二）研究内容

胰腺癌是一种高发病率、高死亡率的疾病，严重危害人类健康。但目前临床对于胰腺癌的早期诊断仍然十分困难，以至于确诊患者的治疗效果不佳和预后不良。研究结果显示，ADM 向 PanIN 的演进是良性病变向恶性转化的重要阶段，也是胰腺癌起始的阶段。本项目拟通过差异表达基因的分析筛选出可用于区分 ADM 和 PanIN 两种病变组织的靶标，便于后续科研和临床领域早期胰腺癌的研究和诊断。研究内容包括：

1、筛选出 ADM 和 PanIN 的候选差异表达基因。

根据查阅的文献资料，在 NCBI 数据库中搜索得到 ADM 和 PanIN 的 GEO 样本数据库。将数据分别定义为 ADM 和 PanIN 两组，然后进行差异表达分析，得到差异表达基因数据，筛选出候选差异表达基因（筛选条件为 adjusted P-value<0.05，$|\log_2 FC|>1$）。

2、候选靶标的进一步筛选。

对两种病变组织差异表达基因进行基因本体注释（Gene Ontology， GO）分析以及 Kyoto encyclopedia of genes and genomes（KEGG）信号通路分析，前者包括细胞组分（cellular component，CC）、分子功能（molecular function，MF）和生物学过程（biological process，BP）等三个方面。随后对其表达的蛋白进行蛋白互作网络（Protein-protein interaction， PPI）分析。充分了解这些蛋白的分子特性和功能特征后，将 PPI 中相互作用较紧密的蛋白作为用于鉴别 ADM 和 PanIN 的待筛靶标。最后使用信号肽预测软件 SignalP 和跨膜区预测软件 TMHMM 筛选出可以分泌到外周血液的靶标。

3、建立实验动物模型及构建卷积神经网络。

对 $p48^{Cre/+}$; LSL-$Kras^{G12D/+}$小鼠进行腹腔注射雨蛙素以构建胰腺炎模型，收取胰腺组织后对其进行能鉴别两种病变组织的现有靶标[即淀粉酶（腺泡细胞的标志物）和角蛋白 19（导管上皮的标志物）]的免疫荧光染色，扫描得到全切片图像，以 7：3 的比例分配到训练集和测试集。将训练集输入算法，

通过自动调整参数和权重构建出能鉴别 ADM 和 PanIN 的卷积神经网络，再用测试集进行验证，通过输出的灵敏度、特异度、ROC 曲线等结果判断该卷积神经网络鉴别两种病变组织的可靠性。

4、对候选靶标蛋白进行可行性分析。

再次构建小鼠胰腺炎模型，对 ADM 和 PanIN 两种病变组织进行候选靶标的免疫荧光染色，得到全切片图像后输入构建的卷积神经网络，算法自动重复上述步骤，最后得到相应的灵敏度等结果。候选靶标的结果将分别与现有靶标的数据进行对比，若前者的结果评价指标等同于或优于现有靶标，即认为该蛋白可作为鉴别 ADM 和 PanIN 的有效靶标；反之，则不纳入选择范围。

（三）国、内外研究现状和发展动态

胰腺癌（Pancreatic Cancer, PC）主要起源于胰腺导管上皮和腺泡细胞，是最具侵袭性的恶性肿瘤之一，早期诊断困难，恶性程度高，侵袭性强[1]。近年免疫治疗和辅助化学药物治疗虽已取得较大进展，但胰腺癌患者五年生存率仍只有 10%左右[2]，胰腺癌早期诊断尤为重要。胰腺癌目前诊断方法一般是应用影像学和血液学检查。影像学是获得初步诊断和确定患者胰腺癌分期的重要工具，但影像学和血液学检查早期诊断率不高，组织病理检查仍是胰腺癌诊断的金标准，但是这种检查手段是有创的，因此难以得到推广，目前迫切需要找到可用于胰腺癌早期诊断的有效靶标，降低患者死亡率。

胰腺上皮内瘤变（Pancreatic Intraepithelial Neoplasias，PanIN）、IPMN 和 MCN 是胰腺癌主要癌前病变，其中 PanIN 是最常见的胰腺癌癌前病变，而胰腺腺泡-导管化生（Acinar-to-Ductal Metaplasia，ADM）是胰腺癌前病变 PanIN 的主要来源。慢性胰腺炎会导致发生腺泡细胞发生 ADM 病，而 KRAS 突变的 ADM 在持续炎症的作用下会发展为 PanIN，进而 PanIN 可能会形成原位癌并形成侵袭性 PDAC[3]。因此迫切需要筛选 ADM 向 PanIN 转化过程中的诊断靶标用于降低胰腺癌死亡率。的目前胰腺癌早期诊断上已有使用基于 DNA 的早期诊断胰腺癌方法，他们通过基于 DNA 分子的技术检测早期胰腺癌并与目前临床上检测胰腺癌的方法做比较，找出可用于诊断的 DNA 分子[4]。也有利用液体活检筛选早期胰腺癌的研究，他们排除了比较没有特异性的 CA19-9，选择一些循环生物标志物作为参考，例如循环肿瘤 DNA、循环肿瘤细胞、细胞外囊液、血浆蛋白质组学以及循环肿瘤细胞，选择包括 KRAS 突变的循环肿瘤细胞，癌症细胞外囊液中的 miRNA 和细胞外囊液中的 GPC18 作为研究目标[5]。目前筛选癌症生物标志物的方法多种多样，而近年来基因组学的快速发展更是为筛选提供了一种更为有力的手段，目前基因组学在各种肿瘤标志物的筛选中均有应用，如卵巢癌、结直肠癌、胰腺癌等[6,7]。现有基因组学在胰腺癌中的研究大部分是针对正常组织和浸润型胰腺导管腺癌进行[8]，而在 ADM 和 PanIN 中的研究鲜有报道。

无人驾驶汽车、未来商店、人脸识别技术以及 chat GPT 等人工智能已经渗透到我们生活的各个

方面。与此同时，人工智能在医疗行业中应用广泛，包括药物研发、诊疗和手术等方面。而人工智能中卷积神经网络在医学诊疗方面更是前景宽广，其可以直接输入原始图像，然后识别图像的特征，进行辨认和判断。比如利用影像学图像或者组织病理切片对各种癌症如皮肤癌、前列腺癌和基底细胞癌等进行诊断，并且可以达到临床专业医生级别的准确性。[9,10]

[1] Siegel RL, Miller KD, Fuchs HE, Jemal A. Cancer Statistics, 2021. CA Cancer J Clin. 2021 Jan;71(1):7-33. doi: 10.3322/caac.21654. Epub 2021 Jan 12. Erratum in: CA Cancer J Clin. 2021 Jul;71(4):359. PMID: 33433946.

[2] Zarei M, Hajihassani O, Hue JJ, Graor HJ, Rothermel LD, Winter JM. Targeting wild-type IDH1 enhances chemosensitivity in pancreatic cancer. bioRxiv [Preprint]. 2023 Mar 29:2023.03.29.534596. doi: 10.1101/2023.03.29.534596. PMID: 37034685; PMCID: PMC1008118.

[3] Lee AYL, Dubois CL, Sarai K, Zarei S, Schaeffer DF, Sander M, Kopp JL. Cell of origin affects tumour development and phenotype in pancreatic ductal adenocarcinoma. Gut. 2019 Mar;68(3):487-498. doi: 10.1136/gutjnl-2017-314426. Epub 2018 Jan 23. PMID: 29363536. [4] Murtaugh LC, Keefe MD. Regeneration and repair of the exocrine pancreas. Annu Rev Physiol. 2015;77:229-49. doi: 10.1146/annurev-physiol-021014-071727. Epub 2014 Oct 24. PMID: 25386992; PMCID: PMC4324082.

[4] Singhi AD, Wood LD. Early detection of pancreatic cancer using DNA-based molecular approaches. Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 2021 Jul;18(7):457-468. doi: 10.1038/s41575-021-00470-0. Epub 2021 Jun 7. PMID: 34099908.

[5] Hou J, Li X, Xie KP. Coupled liquid biopsy and bioinformatics for pancreatic cancer early detection and precision prognostication. Mol Cancer. 2021 Feb 16;20(1):34. doi: 10.1186/s12943-021-01309-7. PMID: 33593396; PMCID: PMC7888169.

[6]Xiao Y, Bi M, Guo H, Li M. Multi-omics approaches for biomarker discovery in early ovarian cancer diagnosis. EBioMedicine. 2022 May;79:104001. doi: 10.1016/j.ebiom.2022.104001. Epub 2022 Apr 16. PMID: 35439677; PMCID: PMC9035645.

[7]Yang H, Wu J, Zhang J, Yang Z, Jin W, Li Y, Jin L, Yin L, Liu H, Wang Z. Integrated bioinformatics analysis of key genes involved in progress of colon cancer. Mol Genet Genomic Med. 2019 Apr;7(4):e00588. doi: 10.1002/mgg3.588. Epub 2019 Feb 11. PMID: 30746900; PMCID: PMC6465657.

[8]Pan S, Chen R, Reimel BA, Crispin DA, Mirzaei H, Cooke K, Coleman JF, Lane Z, Bronner MP, Goodlett DR, McIntosh MW, Traverso W, Aebersold R, Brentnall TA. Quantitative proteomics investigation of pancreatic intraepithelial neoplasia. Electrophoresis. 2009 Apr;30(7):1132-44. doi: 10.1002/elps.200800752. PMID: 19373808; PMCID: PMC2775073.

[9]Kann BH, Hosny A, Aerts HJWL. Artificial intelligence for clinical oncology. Cancer Cell. 2021 Jul 12;39(7):916-927. doi: 10.1016/j.ccell.2021.04.002. Epub 2021 Apr 29. PMID: 33930310; PMCID:

PMC8282694.

[10]潘雅婷,廖心怡,于观贞.人工智能在肿瘤病理诊断及临床决策中的展望[J].第二军医大学学报,2021,42(10):1168-1174.DOI:10.16781/j.0258-879x.2021.10.1168.

（四）创新点与项目特色

1 .寻找胰腺腺泡-导管化生（ADM）向胰腺上皮内瘤变（PanIN）演进的关键靶标迄今鲜有研究。

2. 通过人工智能筛选 ADM 向 PanIN 转化的关键靶标，尚未见相关研究。

3. 生物信息学应用于 ADM 向 PanIN 转化过程中的差异表达基因筛选，鲜有相关研究。

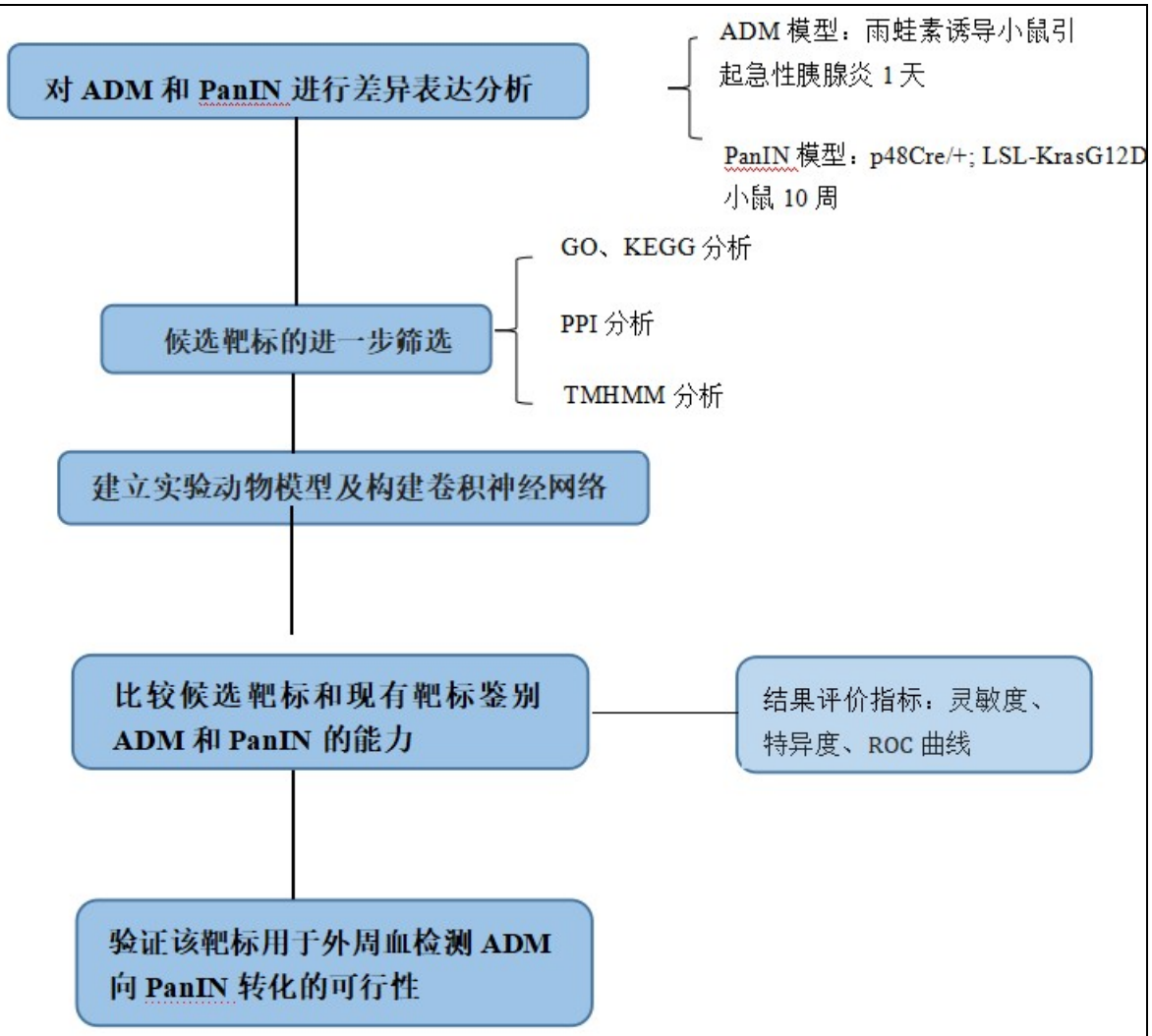
4. 寻找可以分泌到外周血液的蛋白作为早期诊断胰腺癌的靶标。

因此，本项目提出了以胰腺上皮内瘤变和胰腺腺泡-导管化生作为研究对象，先通过生物信息学分析筛选出 ADM 向 PanIN 转变的潜在靶标，并挑选出其中能分泌到外周血中的靶标，再对潜在的标记物进行免疫荧光染色，并使用人工智能对其进行验证、筛选以获得可以应用于临床诊断的标记物，最后验证在外周血中是否检测到该靶标，以期实现胰腺癌的早期诊断。

人工智能有海量数据学习能力、高通量、精准识别的优势，可以克服资深病理医生少、错诊漏诊的缺陷。而将视野聚焦在 ADM 和 PanIN 阶段，对寻找比临床现有靶标出现时间更早、特异度更高的生物标志物具有重要意义。

（五）技术路线、拟解决的问题

技术路线



1、对 ADM 和 PanIN 进行差异表达分析：

数据库获取：从基因表达综合（GEO）数据库中选择 ADM 和 PanIN 组织的 scRNA-seq 数据集。

差异表达分析：比较 ADM 和 PanIN 病变的转录特征，筛选出在两种组织中差异表达的基因（筛选条件为 adjusted P-value<0.05，|log2FC|>1）。

2、候选靶标的进一步筛选：

GO 分析，包括细胞组分、分子功能和生物学过程三部分；KEGG 信号通路分析；

蛋白互作网络（Protein-protein interaction， PPI）分析；

TMHMM 蛋白质序列分析；

3、建立实验动物模型及构建卷积神经网络：

对 p48Cre/+; LSL-KrasG12D/+小鼠进行腹腔注射雨蛙素以构建胰腺炎模型，收取胰腺组织后对其进行能鉴别 ADM 和 PanIN 的现有靶标（淀粉酶和角蛋白 19）的免疫荧光染色，扫描得到全切片图像，对卷积神经网络训练后进行测试。通过输出的灵敏度、特异度、ROC 曲线等结果判断该卷积神经网

络鉴别两种病变组织的可靠性。

4、比较候选靶标和现有靶标鉴别 ADM 和 PanIN 的能力：

用相同的小鼠胰腺炎模型建立候选靶标的免疫荧光染色图像的卷积神经网络数据库，并进行训练和测试，得到相应的灵敏度等结果。将不同候选靶标的结果评价指标一一与现有靶标比对，筛选出等同于或优于现有靶标的分子作为诊断靶标。

拟解决的问题：

1、通过对 ADM 和 PanIN 的 scRNA-seq 数据集进行差异表达分析，筛选出在两种组织中表达水平有显著差异的基因，以寻找促进 ADM 向 PanIN 转化的通路中的关键分子。对差异表达蛋白进行功能分析和 PPI 分析，能够了解这些差异表达基因中在 ADM 向 PanIN 转化的通路中比较关键的基因群。

2、通过卷积神经网络筛选出差异表达蛋白中鉴别 ADM 和 PanIN 的能力高于现有靶标（淀粉酶、角蛋白 19）的蛋白，其有潜力作为早期胰腺癌筛查的生物标志物，相较于现有的肿瘤标志物 CA-199 出现时间更早，特异度更高。

3、探讨胰腺癌早期筛查的检测组织来源的可能性：①胰腺组织穿刺直接获得；②这些基于组织的蛋白质可能会脱落到血液中，可以通过蛋白质组学技术在外周血中进行定量检测。③某些蛋白为分泌蛋白，可以在外周血或胰液中进行定量检测。尽可能寻找可以进行无创检查的生物标志物。

（六）项目研究进度安排

计划期限	进度与目标
2023 年 5 月-2023 年 7 月	通过单细胞数据库筛选潜在基因并进行生物信息学分析
2023 年 8 月-2023 年 11 月	构建算法并对其进行调试
2023 年 12 月-2024 年 1 月	用算法对潜在靶标进行筛选
2024 年 2 月-2024 年 4 月	对筛选出的靶标进行验证
2024 年 4 月	结题

（七）项目经费预算

项目	金额（元）
实验材料费	10000
图书资料费	0
打印复印等印刷费	0
论文版面、专利费	0
办公费	0
交通费	0
其他	0
合计	10000

（八）项目预期成果

（1）应用生物信息学的方法筛选出 ADM 向 PanIN 转变的潜在基因。

（2）构建出基于免疫荧光染色图像的 ADM 和 PanIN 二分类算法。

（3）筛选出特异度，灵敏度较高，可用于临床的胰腺癌早期诊断靶标。

（4）申请发明专利 1 项。

（5）撰写并发表研究论文 1 篇。

（九）已有基础

1.是否在校级或省级项目基础上进行本次申报（如是，请写明项目类别、立项年份、项目名称、负责人姓名）

不是

2. 与本项目有关的研究积累和已取得的成绩

（1）生信分析筛选出 ADM 向 PanIN 转换过程中的关键基因靶点

(i)在数据库 GSE40895 的基础上对 ADM 中导管样细胞和 PanIN 中导管细胞进行了差异表达分析，初步筛选出了 142 个差异表达基因（其中基因 82 个表达上调），筛选条件为：adjusted P-value<0.05，$|\log_2 FC|>1$（图 1A）；

(ii)对 ADM 和 PanIN 的差异表达基因进行 GO、KEGG 分析（图 1B）：在细胞组分上（GO-CC），差异表达基因大部分位于染色体着丝粒区和染色体、分泌颗粒、着丝粒、MHC 蛋白复合物等；在分子功能上（GO-MF），差异表达基因主要以结合功能为主，如肽聚糖结合、低聚糖结合、脱氧核糖核酸二级结构结合、RNA 聚合酶 II 激活转录因子结合等；在生物学过程上（GO-BP），差异表达基因主要参与消化系统、肽激素分泌、激素分泌、激素转运、消化等过程；KEGG 分析表示，差异表达基因与年轻人的成熟期糖尿病、胰腺分泌、生理节律、肠道免疫网络产生 IgA、蛋白质消化和吸收等通路相关；

(iii)PPI 相互作用分析（图 1C）：差异表达基因中 Cdca8、Kif23、DdX3y 等 27 个基因（其中 22 个表达上调）所表达蛋白相互作用比较紧密，可作为关键基因进行下一步筛选。

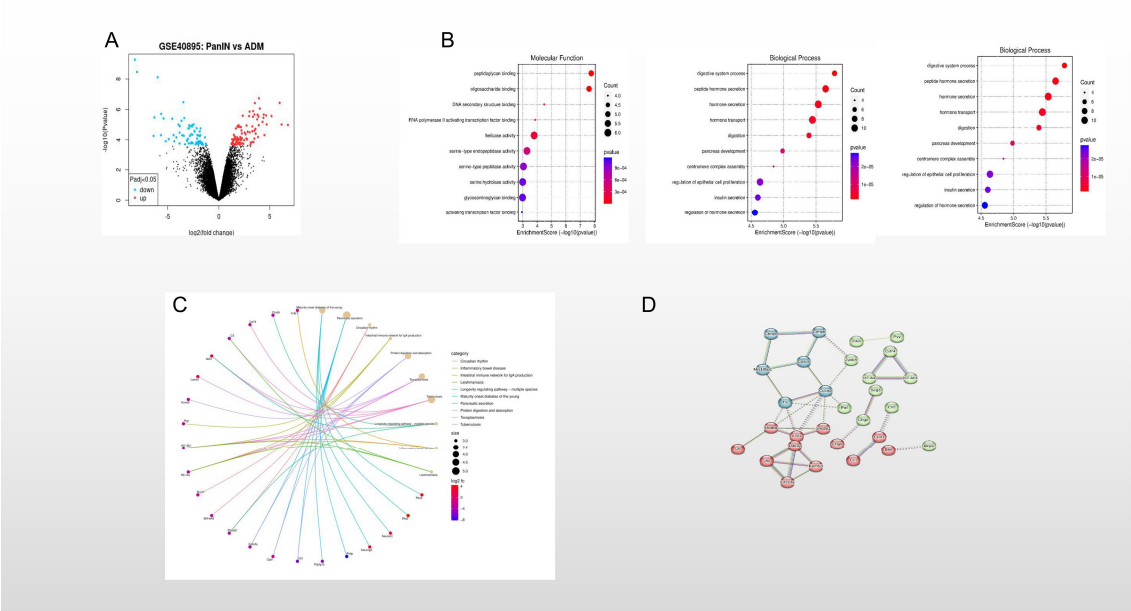


图 1 （A）ADM 和 PanIN 基因差异表达分析火山图 （B）差异表达基因的 GO 分析结果（C）差异表达基因的 KEGG 分析结果 （D）差异表达基因所表达蛋白的 PPI 相互作用分析

（2）卷积神经网络算法现有靶标下诊断准确性高

在现有腺泡标志物淀粉酶和导管标志物细胞角蛋白 19 免疫荧光染色条件下(图 2C)，数据集（训练集：测试集为 7：3）的训练和测试（图 2A），得出我们算法判断 ADM 和 PanIN 的灵敏度为 86.36%，特异度为 90%，受试者工作特性曲线曲线下面积为 0.936（图 2B）。这表明我们的算法充分具有作

为我们进一步筛选 ADM 向 PanIN 转变诊断靶标的潜能。

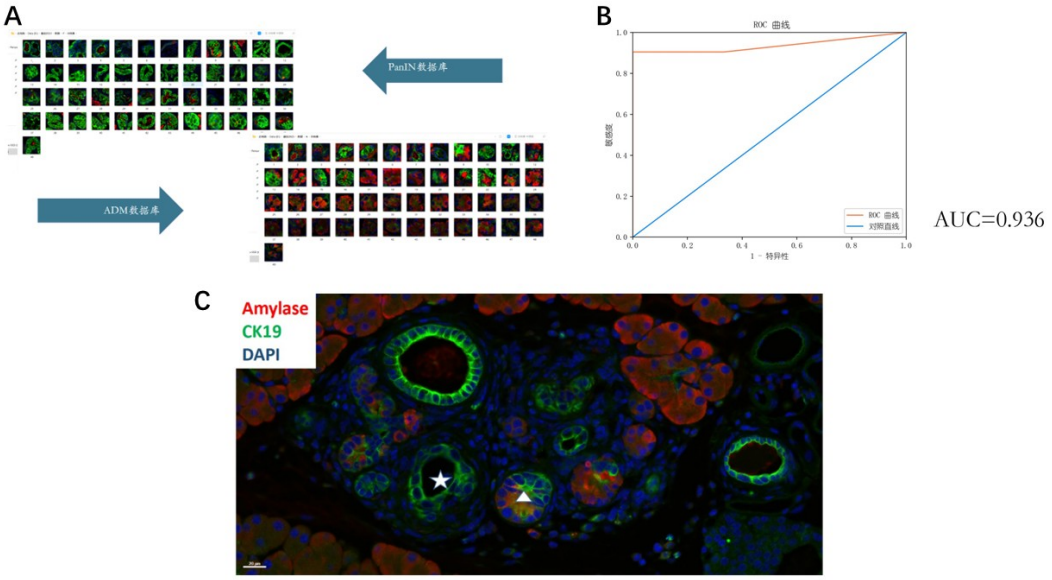


图 2（A）ADM 和 PanIN 的数据库 （B）现有靶标下卷积神经网络诊断 ADM 和 PanIN 的受试者工作曲线 （C）ADM 和 PanIN 的免疫荧光染色图像，五角星所指的地方为 PanIN、三角形所指的地方为 ADM。

3.已具备的条件，尚缺少的条件及解决方法

（1）已具备的条件：

GEO 中 ADM 和 PanIN 的 scRNA-seq 数据集完备，GO、KEGG、PPI、TMHMM 等生物信息分析技术成熟；

小鼠胰腺炎到胰腺癌模型成熟；

卷积神经网络算法已初步建立；

（2）尚缺少的条件

用于检测 ADM 和 PanIN 的二分类算法需要进一步完善；

二、创业训练立项依据（自行加页详述）

（一）项目来源

（二）行业及市场前景

（行业历史与前景，市场规模及增长趋势，行业竞争对手，未来市场销售预测等）

（三）创新点与项目特色

（项目情况，技术水平，产品或模式的创新性、先进性和独特性，竞争优势）

（四）生产或运营

（生产或运营方式，材料、劳动力、设备需求，质量保证，生产成本）

（五）投融资方案

（六）管理模式

（合作计划，实施方案，机构设置，人员管理，销售策略等）

（七）风险预测及应对措施

（八）效益预测

（未来三年至五年的销售收入、利润、资产回报率等）

（九）项目经费预算

二、创业实践立项依据（自行加页详述）

（一）实体运营机构名称或公司注册名称（含公司现状）

（二）项目背景与行业痛点

（三）行业及市场前景

（四）产品与服务（解决方案）

（五）竞品分析（竞争分析）

（六）商业模式（含盈利模式）

（七）融资计划与财务分析

（八）创业团队

（九）项目经费预算

（十）其它证明材料

三、指导教师意见

指导老师（签名）：

年　月　日

签名：

四、企业导师意见

企业老师（签名）：

年　月　日

签名：

年　月　日

五、院系意见

教学副院长（签名）：　　（学院盖章）

年　月　日

主管教学副院长（签名）：　　（公章）